Sprawozdanie laboratoryjne – Laboratorium 2

Przedmiot: Uczenie głębokie w systemach rozpoznawania i przetwarzania mowy

Temat: Sieci rekurencyjne: budowa i uczenie

Autor: Piotr Wojtowicz

Data: 22.10.2026

1. Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu sprawdzałem, jak różne ustawienia sieci RNN, GRU i LSTM wpływają na przewidywanie kolejnych wartości. Porównałem też wyniki z prostym sposobem przewidywania, czyli powtarzaniem ostatniej wartości.

2. Metoda i implementacja

Ćwiczenie zrobiłem w Google Colab, korzystając z Pythona i bibliotek PyTorch, NumPy, Pandas oraz Matplotlib. Dane podzieliłem na fragmenty, z których model uczył się przewidywać następny punkt. Do treningu użyłem 80% danych, a do testu pozostałych 20%.

Modele trenowałem przez 20 epok, z learning rate 0,01 i batch size 64. Każde ustawienie uruchomiłem trzy razy, żeby sprawdzić, czy wyniki się powtarzają. Porównywałem średni błąd MSE, jego odchylenie i czas uczenia. Testy były wykonywane na CPU.

Zakładałem, że większa liczba neuronów może poprawić wynik, ale tylko do pewnego momentu. Podobnie z długością okna: więcej wcześniejszych danych powinno pomagać, jednak zbyt długie okno niekoniecznie będzie lepsze.

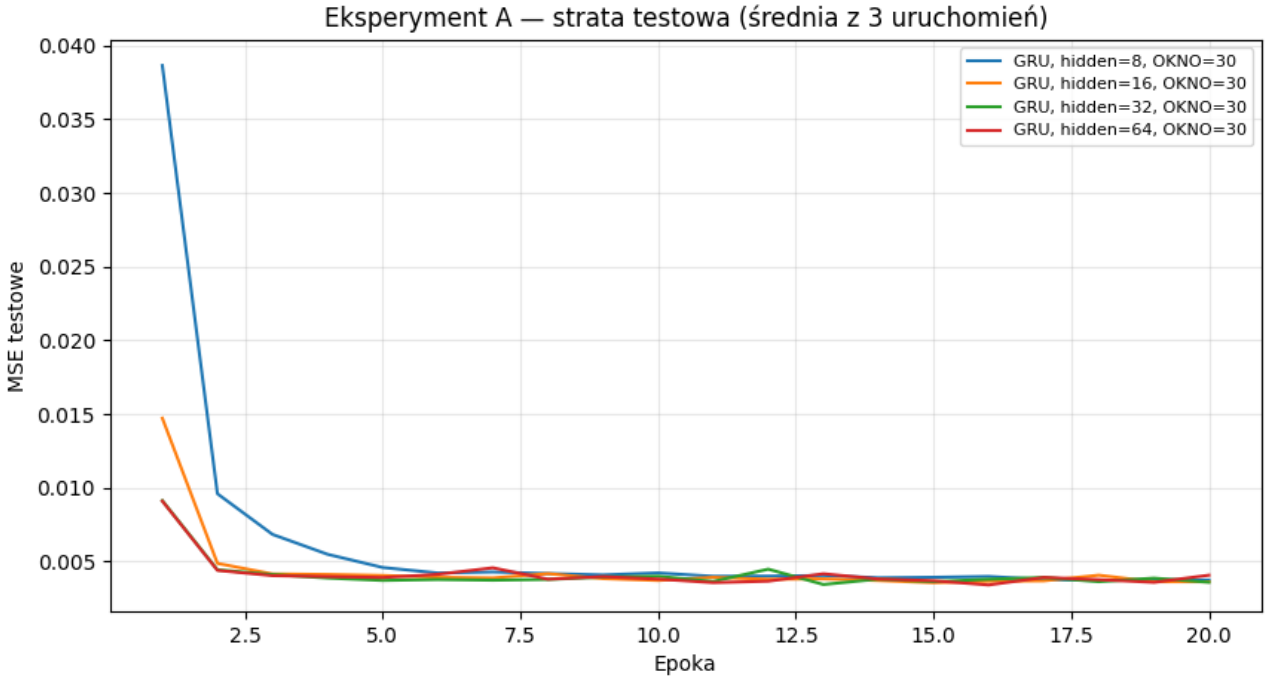
3. Wyniki

W tabelach są wyniki poszczególnych prób, liczba parametrów i czas treningu. Im mniejsze MSE, tym lepiej model przewidywał.

Eksperyment A – liczba jednostek ukrytych (GRU, OKNO=30)

Konfiguracja	Parametry	Test MSE ± odch.	Czas [s]
Heurystyka, OKNO=30	0	0,006309	0
GRU, hidden=8	273	0,003797 ± 0,000055	10,44
GRU, hidden=16	929	0,003737 ± 0,000025	5,44
GRU, hidden=32	3393	0,003761 ± 0,000015	6,36
GRU, hidden=64	12929	0,003751 ± 0,000100	8,63

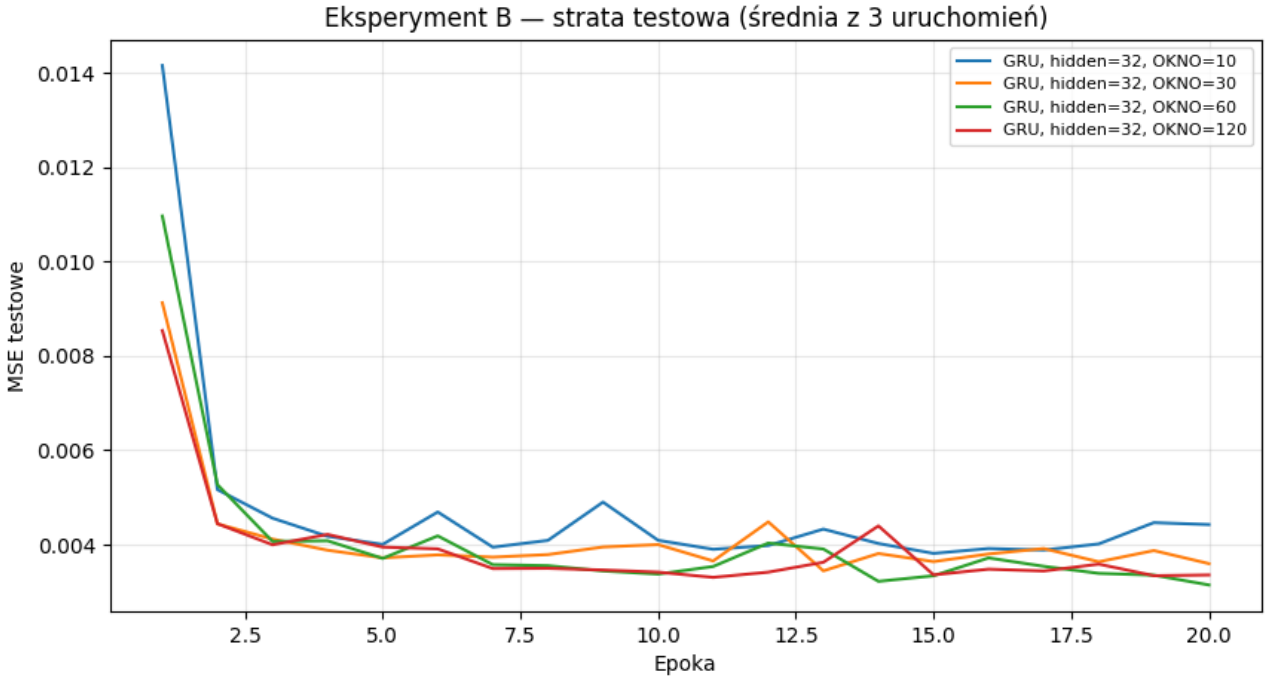
Tutaj najlepiej wypadło 16 neuronów. Przy 32 i 64 neuronach wynik nie był lepszy, więc samo zwiększanie modelu niewiele dało.



Eksperyment B – długość okna (GRU, hidden=32)

Konfiguracja	Parametry	Test MSE ± odch.	Czas [s]
Heurystyka, OKNO=10	0	0,006281	0
Heurystyka, OKNO=30	0	0,006309	0
Heurystyka, OKNO=60	0	0,006331	0
Heurystyka, OKNO=120	0	0,006313	0
GRU, OKNO=10	3393	0,004138 ± 0,000229	2,74
GRU, OKNO=30	3393	0,003761 ± 0,000015	6,36
GRU, OKNO=60	3393	0,003425 ± 0,000260	11,86
GRU, OKNO=120	3393	0,003437 ± 0,000228	23,20

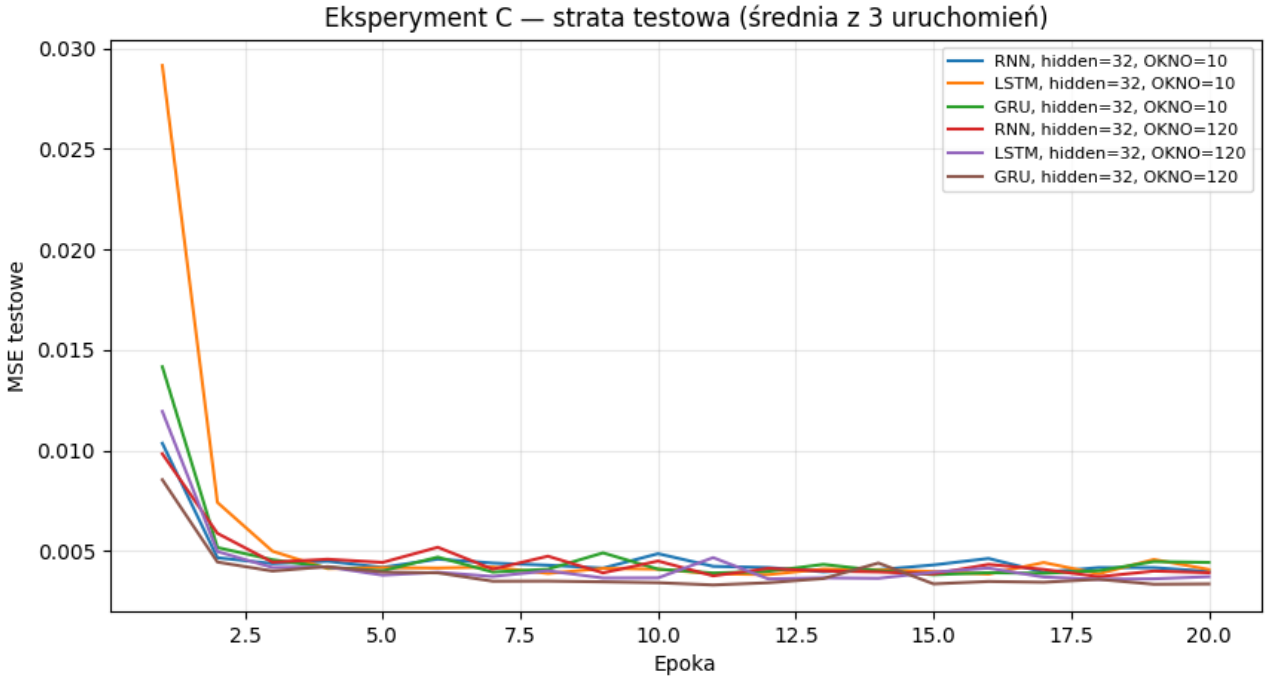
Najlepszy wynik dało okno 60. Okno 120 miało prawie taki sam błąd, ale trening trwał niemal dwa razy dłużej.



Eksperyment C – porównanie RNN, LSTM i GRU (hidden=32)

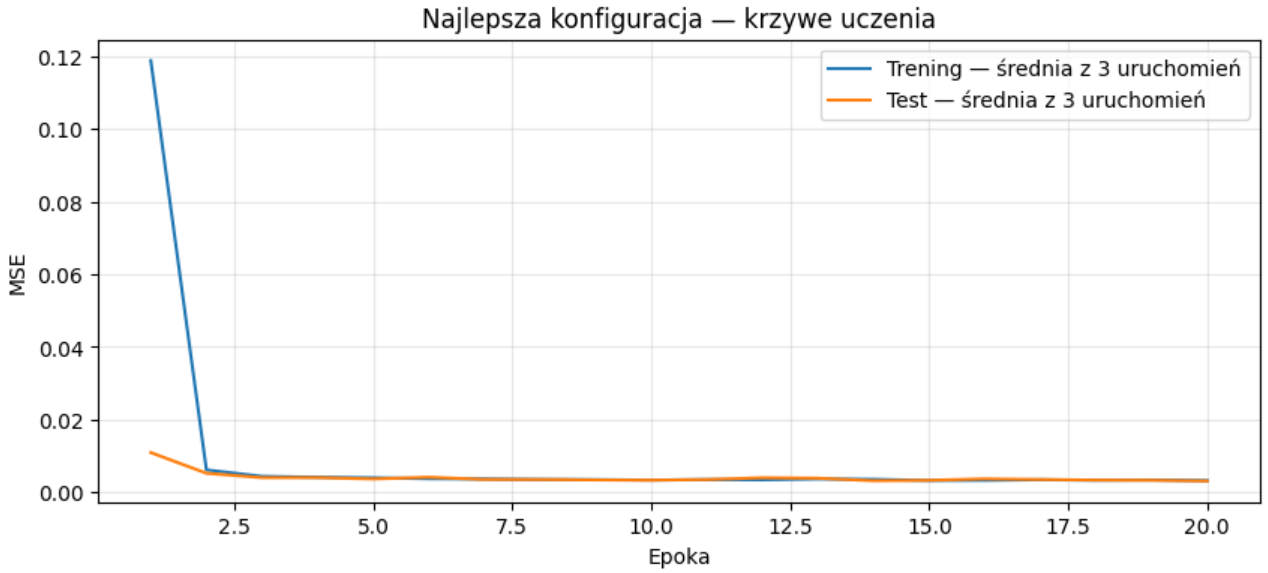
Konfiguracja	Parametry	Test MSE ± odch.	Czas [s]
Heurystyka, OKNO=10	0	0,006281	0
Heurystyka, OKNO=120	0	0,006313	0
RNN, OKNO=10	1153	0,004171 ± 0,000302	1,29
LSTM, OKNO=10	4513	0,004151 ± 0,000137	1,78
GRU, OKNO=10	3393	0,004138 ± 0,000229	2,96
RNN, OKNO=120	1153	0,004003 ± 0,000010	8,98
LSTM, OKNO=120	4513	0,003748 ± 0,000165	11,16
GRU, OKNO=120	3393	0,003437 ± 0,000228	23,19

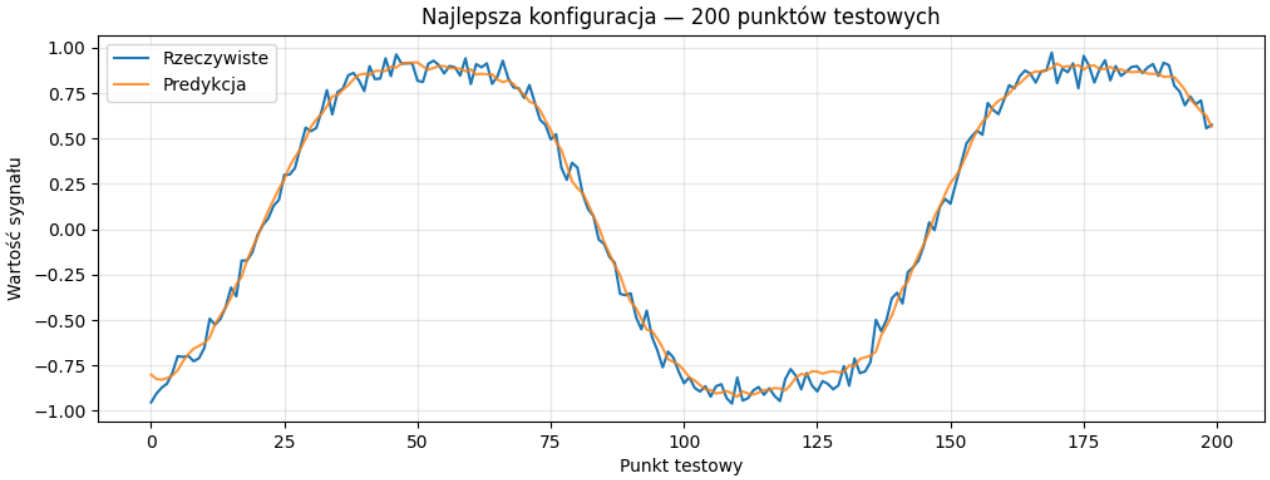
Przy oknie 10 wszystkie trzy sieci wypadły podobnie. Przy oknie 120 najlepiej poradził sobie GRU, potem LSTM, a najsłabiej zwykły RNN.



Najlepszy model – trening i przewidywanie

Najlepsze MSE ze wszystkich prób uzyskał GRU z 32 neuronami i oknem 60: 0,003425 ± 0,000260. Na wykresach widać, jak zmieniał się błąd podczas treningu i jak przewidywania modelu wyglądają na tle prawdziwych danych.





4. Analiza i interpretacja

Z wyników widać, że większy model nie zawsze działa lepiej. W eksperymencie A najlepiej wyszło 16 neuronów, a większe modele miały trochę wyższy błąd. W eksperymencie B najlepsze było okno 60. Przy oknie 120 wynik praktycznie się nie poprawił, za to uczenie trwało dłużej.

Po wydłużeniu okna wszystkie sieci radziły sobie lepiej, ale największą poprawę było widać przy GRU. Najlepszy model miał błąd o około 46% mniejszy niż prosta metoda z powtarzaniem ostatniej wartości. Różnice między niektórymi wynikami były jednak niewielkie.

5. Wnioski

1. W eksperymencie A najlepiej sprawdził się GRU z 16 neuronami. Więcej neuronów nie oznaczało lepszego wyniku.

2. Najlepszy wynik całego ćwiczenia uzyskał GRU z 32 neuronami i oknem 60 (MSE = 0,003425).

3. Okno 120 nie dało lepszego wyniku niż 60, a trening trwał dłużej.

4. Przy dłuższym oknie GRU i LSTM radziły sobie lepiej niż zwykły RNN.

5. Wszystkie sprawdzone modele były dokładniejsze niż proste powtarzanie ostatniej wartości.

6. Moje założenia się sprawdziły: zarówno liczba neuronów, jak i długość okna pomagają tylko do pewnego momentu.